



Norges teknisk-naturvitenskapelige
universitet
Institutt for matematiske fag

Løsningsforslag

eksamen i IMAA2150,
IMAG2150 og IMAT2150
Høst 2022

Karakterskala:

Prosentgrenser	Karakter
0-33	F
34-44	E
45-58	D
59-74	C
75-85	B
85-100	A

1 (2 poeng) Gitt at en følge oppfyller differenslikningen under, finn et eksplisitt uttrykk for følgen

$$r_k = 2r_{k-1} - r_{k-2}, \quad \forall k \geq 2$$

$$r_0 = 1$$

$$r_1 = 4$$

Løsning: Karakteristisk ligning:

$$t^2 - 2t + 1 = 0$$

Gir en dobbel rot:

$$t = \frac{2 + \sqrt{4 - 4 \cdot 1 \cdot 1}}{2}$$

$$t = 1$$

Differenslikningen har da generell løsning:

$$r_k = C \cdot 1^k + Dk \cdot 1^k$$

Løsningen vår må stemme med initialverdiene, $r_0 = 1$ og $r_1 = 4$

$$r_0 = 1 = C \cdot 1^0 + D \cdot 0 \cdot 1^0$$

$$\implies C = 1$$

$$r_1 = 4 = 1 \cdot 1^1 + D \cdot 1 \cdot 1^1$$

$$\implies D = 3$$

Hvilket gir følgende løsning til differenslikningen:

$$r_k = 1^k + 3k \cdot 1^k$$

2 (4 poeng)

a) La

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & -2 \\ -2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & -1 \end{bmatrix}.$$

Finn en øvre triangulær matrise U og en nedre triangulær matrise L på formen

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ l_{21} & 1 & 0 \\ l_{31} & l_{32} & 1 \end{bmatrix},$$

slik at $A = LU$.

Løsning: LU-faktorisering gjøres ved å gausseliminere A for å få U , og lagre radoperasjonene vi gjør i matrisen L , slik at $LU = A$:

$$\begin{bmatrix} 4 & 2 & -2 \\ -2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \begin{array}{l} \leftarrow^{1/2} \\ \leftarrow + \\ \leftarrow + \end{array} \sim \begin{bmatrix} 4 & 2 & -2 \\ -1/2 & 3 & 2 \\ 1/4 & -3/2 & -1/2 \end{bmatrix} \begin{array}{l} \leftarrow^{1/2} \\ \leftarrow + \end{array} \sim \begin{bmatrix} 4 & 2 & -2 \\ -1/2 & 3 & 2 \\ 1/4 & -1/2 & 1/2 \end{bmatrix}$$

L , og U blir da:

$$L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1/2 & 1 & 0 \\ 1/4 & -1/2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$U = \begin{bmatrix} 4 & 2 & -2 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1/2 \end{bmatrix}$$

b) Løs systemet

$$\begin{array}{rrcrcl} 4x & + & 2y & - & 2z & = & 8 \\ -2x & + & 2y & + & 3z & = & 12 \\ x & - & y & - & z & = & -5 \end{array}$$

ved hjelp av LU -transformasjonen til matrisen i punkt a).

Løsning: Systemet kan beskrives som $Ax = b$, hvor A er som i a) og:

$$b = \begin{bmatrix} 8 \\ 12 \\ -5 \end{bmatrix}$$

Fordi vi har LU-faktoriseringen av A , kan vi løse systemet ved først å løse $Lc = b$ og deretter $Ux = c$.

$$\begin{array}{l} Lc = b \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1/2 & 1 & 0 \\ 1/4 & -1/2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 12 \\ -5 \end{bmatrix} \\ c = \begin{bmatrix} 8 \\ 12 + \frac{1}{2} \cdot 8 = 16 \\ -5 - \frac{1}{4} \cdot 8 + \frac{1}{2} \cdot 16 = 1 \end{bmatrix} \end{array}$$

Deretter:

$$Ux = c$$

$$\begin{bmatrix} 4 & 2 & -2 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1/2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 16 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Vi løser da likningssystemet:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}x_3 &= 1 \implies x_3 = 2 \\ 3x_2 + 2x_3 &= 16 \implies x_2 = \frac{16-4}{3} = 4 \\ 4x_1 + 2x_2 - 2x_3 &= 8 \implies x_1 = \frac{8-8+4}{4} = 1 \end{aligned}$$

Løsning:

$$x = \begin{bmatrix} 1 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}$$

c) Vis at matrisen $B = \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 6 & 11 \end{bmatrix}$ er en symmetrisk positiv definit matrise. Finn en øvre triangulær matrise R slik at $R^T R = B$.

Løsning: Matrisen er symmetrisk fordi $A^T = A$, rad 1 er lik kolonne 1, og rad 2 er lik kolonne 2. Matrisen A er positiv definit dersom $v^T A v \geq 0$ for alle $v \in \mathbb{R}^2$ og 0 kun for $v = 0$. Vi velger en tilfeldig vektor $v = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ i $\mathbb{R}^2$ og sjekker:

$$\begin{aligned} v^T A v &= \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 6 & 11 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 4x + 6y \\ 6x + 11y \end{bmatrix} \\ &= 4x^2 + 6xy + 6xy + 11y^2 \\ &= 4x^2 + 12xy + 9y^2 + 2y^2 \end{aligned}$$

Første kvadratsetning $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ lar os skrive om siste likhet:

$$\begin{aligned} v^T A v &= (2x + 3y)^2 + 2y^2 \\ \implies v^T A v &\geq 0 \quad \forall x, y \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Matrisen er altså positiv definit (summen av to kvadrerte reelle tall vil alltid være større enn eller lik 0)

Siden A er symmetrisk positiv definit, vil det være mulig å finne en cholesky-faktorisering av matrisen. Fra formelsamlingen:

$$\begin{aligned} L^T &= R = \begin{bmatrix} L_{00} & L_{10} \\ 0 & L_{11} \end{bmatrix} \\ A = LL^T &= \begin{bmatrix} 4 & 6 \\ 6 & 11 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (L_{00})^2 & L_{00}L_{10} \\ L_{00}L_{10} & (L_{10})^2 + (L_{11})^2 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

Det gir:

$$\begin{aligned}(L_{00})^2 &= 4 \implies L_{00} = 2 \\ L_{00}L_{10} &= 2L_{10} = 6 \implies L_{10} = 3 \\ (L_{10})^2 + (L_{11})^2 &= 3^2 + (L_{11})^2 = 11 \implies L_{11} = \sqrt{11-9} = \sqrt{2}\end{aligned}$$

Altså:

$$R = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 0 & \sqrt{2} \end{bmatrix}$$

d) Vis at matrisen $C = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ ikke er positiv definit.

Løsning: Matrisen C er positiv definit dersom $v^T C v \geq 0$ for alle $v \in \mathbb{R}^2$ og 0 kun for $v = 0$. Vi velger en tilfeldig vektor $v = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ i $\mathbb{R}^2$ og sjekker:

$$\begin{aligned}v^T C v &= \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} x & y \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2x + 3y \\ 3x + 4y \end{bmatrix} \\ &= 2x^2 + 3xy + 3xy + 4y^2 \\ &= x^2 + 4xy + 4y^2 + x^2 + 2xy\end{aligned}$$

Første kvadratsetning $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$ lar os skrive om siste likhet:

$$v^T C v = (x + 2y)^2 + x^2 + 2xy$$

Her ar vi ikke kun ledd av andre grad, slik at $v^T C v$ kan være negativ. Setter vi inn feks $x = 1, y = -1$ får vi $v^T C v$ lik 0. Altså enn annen vektor enn $v = \vec{0}$, det er nok til å si at C ikke er positiv definit. Setter vi inn $x = 1, y = -3/4$ får vi $v^T C v = -1/4$

3 (2 poeng)

Anta at vi har gjort følgende målinger av konsentrasjonen y av en medisin i blodet til en pasient t timer etter inntak.

t	y
1	3
2	4
3	5
4	5

Tilpass en modell $y = c_1 t e^{c_2 t}$, til dataene vha. minste kvadraters metode, og gi RMSE til tilpasningen.

Løsning: For å tilpasse modellen $y = c_1 t e^{c_2 t}$ må vi få det over på form $b = k_1 + k_2 t$ for å bruke minste kvdraters metode.

$$\begin{aligned}y &= c_1 t e^{c_2 t} \\ \ln(y) &= \ln(c_1 t e^{c_2 t}) \\ \ln(y) &= \ln(c_1) + \ln(t) + c_2 t \\ \ln(y) - \ln(t) &= \ln(c_1) + c_2 t \\ b &= k_1 + k_2 t\end{aligned}$$

der $b = \ln(y) - \ln(t)$, $k_1 = \ln(c_1)$, og $k_2 = c_2$.

Når systemet er på denne formen kan man bruke normalsystemet fra formelsamlingen $A^T A x = A^T b$, der A er en matrise satt opp av koeffisientene som er ganget med de ukjente vi er ute etter, k_1 og k_2 . Da blir A-matrisen og b-vektoren som følger:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & t_1 \\ 1 & t_2 \\ 1 & t_3 \\ 1 & t_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$$

$$b = \begin{bmatrix} \ln(y_1) - \ln(t_1) \\ \ln(y_2) - \ln(t_2) \\ \ln(y_3) - \ln(t_3) \\ \ln(y_4) - \ln(t_4) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \ln(3) - \ln(1) \\ \ln(4) - \ln(2) \\ \ln(5) - \ln(3) \\ \ln(5) - \ln(4) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \ln(3) \\ \ln(2) \\ \ln(\frac{5}{3}) \\ \ln(\frac{5}{4}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.10 \\ 0.69 \\ 0.51 \\ 0.22 \end{bmatrix}$$

Og normalsystemet vil være et likningssystem med:

$$A^T A = \begin{bmatrix} 4 & 10 \\ 10 & 30 \end{bmatrix}$$

$$A^T b = \begin{bmatrix} 2.53 \\ 4.91 \end{bmatrix}$$

altså

$$\begin{bmatrix} 4 & 10 \\ 10 & 30 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2.53 \\ 4.91 \end{bmatrix}$$

som gir at $k_1 = 1.33$ og $k_2 = -0.28$. Siden $k_1 = \ln(c_1)$ og $k_2 = c_2$ og det er c_1 og c_2 vi egentlig er ute etter vil $c_1 = e^{1.33}$ og $c_2 = -0.28$. Innsatt i modellen blir det

$$y = e^{1.33} t e^{-0.28t} = t e^{1.33-0.28t}$$

eventuelt

$$y = 3.8 t e^{-0.28t}$$

For å finne RMSE, må man regne ut residualene først, der formlene for RMSE og residualene er som følger:

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{r_1^2 + r_2^2 + \dots + r_m^2}{m}}$$

$$r = b - A\bar{x}$$

her er b lik y-verdiene gitt i oppgaveteksten $b = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 5 \\ 5 \end{bmatrix}$, og

$$A\bar{x} = \begin{bmatrix} 3.8 \cdot 1 \cdot e^{-0.28 \cdot 1} \\ 3.8 \cdot 2 \cdot e^{-0.28 \cdot 2} \\ 3.8 \cdot 3 \cdot e^{-0.28 \cdot 3} \\ 3.8 \cdot 4 \cdot e^{-0.28 \cdot 4} \end{bmatrix}$$

$$r = b - A\bar{x} = \begin{bmatrix} 3 - 2.87 \\ 4 - 4.34 \\ 5 - 4.92 \\ 5 - 4.96 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.13 \\ -0.34 \\ 0.08 \\ 0.04 \end{bmatrix}$$

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{(0.13)^2 + (-0.34)^2 + (0.08)^2 + (0.04)^2}{4}} = 0.187$$

4 (3 poeng) La en Bezier kurve være gitt ved formlene

$$\begin{aligned}x(t) &= 8t^3 - 2t + 1 \\y(t) &= t^3 + 4t^2 + 2t\end{aligned}$$

a) Finn første og andre endepunkt til Bezier-kurven.

Løsning: For å finne første og andre endepunkt til Bezier-kurven setter man inn $t = 0$ og $t = 1$ i formelene for kurven. For $t = 0$ blir

$$x(0) = 8 \cdot 0^3 - 2 \cdot 0 + 1 = 1$$

$$y(0) = 0^3 + 4 \cdot 0^2 + 2 \cdot 0 = 0,$$

så første endepunkt blir i $(1, 0)$ Det andre endepunktet blir for $t = 1$:

$$x(1) = 8 \cdot 1^3 - 2 \cdot 1 + 1 = 7$$

$$y(1) = 1^3 + 4 \cdot 1^2 + 2 \cdot 1 = 7,$$

så andre endepunkt blir i $(7, 7)$.

b) Finn de to kontrollpunktene til Bezier-kurven.

Løsning: Fra formelsamlingen har man at $P'(0) = 3(P_2 - P_1)$ og $P'(1) = 3(P_4 - P_3)$, dette kan brukes til å finne kontrollpunktene P_2 og P_3 . Formelen for å finne P_2 blir $P_1 + \frac{P'(0)}{3}$, og P_3 blir $P_4 - \frac{P'(1)}{3}$. Endepunktene har vi funnet, så det som mangler er den deriverte i 0 og 1, som vi kan finne ved å derivere formlene for kurven, og sette inn 0 og 1.

$$x'(t) = 24t^2 - 2 \implies x'(0) = -2, x'(1) = 22,$$

$$y'(t) = 3t^2 + 8t + 2 \implies y'(0) = 2, y'(1) = 13$$

. Innsatt i formelene for P_2 og P_3 får vi:

$$P_2 = P_1 + \frac{P'(0)}{3} = (1, 0) + \left(-\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right) = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$$

og

$$P_3 = P_4 - \frac{P'(1)}{3} = (7, 7) - \left(\frac{22}{3}, \frac{13}{3}\right) = \left(-\frac{1}{3}, \frac{8}{3}\right)$$

Bezier-kurven deles i to i punktet $(x(1/2), y(1/2))$.

- c) Finn formlene som definerer den Bezier-kurven som danner den halvdelen som starter i $(x(0), y(0))$ og ender i $(x(1/2), y(1/2))$.

Løsning: Skal finne den Bezierkurven som begynner i $x(0) = 1, y(0) = 0 \implies (1, 0)$ og som avslutter i $x\left(\frac{1}{2}\right) = 1, y\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{17}{8} \implies \left(1, \frac{17}{8}\right)$.

For å finne de ulike punktene man trenger kan man utnytte at hvis man finner midtpunktene mellom de ulike punktene, vist i figuren under, ender man opp med alle de fire punktene til den begge de halverte Bezierkurvene.

$$\begin{aligned} Q_1 &= \frac{1}{2}(P_1 + P_2) & R_1 &= \frac{1}{2}(Q_1 + Q_2) \\ Q_2 &= \frac{1}{2}(P_2 + P_3) & M &= \frac{1}{2}(R_1 + R_2) \\ Q_3 &= \frac{1}{2}(P_3 + P_4) & R_2 &= \frac{1}{2}(Q_2 + Q_3) \end{aligned}$$

Da vil punktene som definerer den nedre halvdelen fra $t = 0$ til $t = \frac{1}{2}$ være gitt ved:

$$B_{P_1, Q_1, R_1, M}(t)$$

For denne oppgaven vil det bli

$$\begin{aligned} Q_1 &= \frac{1}{2} \left(\frac{4}{3}, \frac{2}{3} \right) & R_1 &= \frac{1}{2} \left(\frac{2}{3}, 2 \right) \\ Q_2 &= \frac{1}{2} \left(0, \frac{10}{3} \right) & M &= \frac{1}{2} \left(2, \frac{51}{12} \right) \\ Q_3 &= \frac{1}{2} \left(\frac{20}{3}, \frac{29}{3} \right) & R_2 &= \frac{1}{2} \left(\frac{10}{3}, \frac{39}{6} \right) \end{aligned}$$

som gir at $P_1 = (1, 0), Q_1 = \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3}\right), R_1 = \left(\frac{1}{3}, 1\right), M_1 = \left(1, \frac{17}{8}\right)$

Ved å bruke

$$P(t) = (1-t)^3 P_1 + 3t(1-t)^2 Q_1 + 3t^2(1-t) R_1 + t^3 M_1$$

fra formelsamlingen med gjeldene punkter, kan man finne formelen for Bezierkurven.

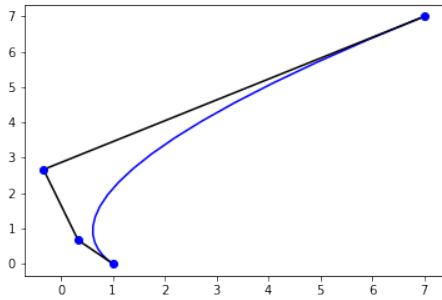
$$P(t) = (1-t)^3 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} + 3t(1-t)^2 \begin{bmatrix} \frac{2}{3} \\ \frac{1}{3} \end{bmatrix} + 3t^2(1-t) \begin{bmatrix} \frac{1}{3} \\ 1 \end{bmatrix} + t^3 \begin{bmatrix} 1 \\ \frac{17}{8} \end{bmatrix}$$

$$x(t) = 1 - 3t + 3t^2 - t^3 + 2t - 4t^2 + 2t^3 + t^2 - t^3 + t^3$$

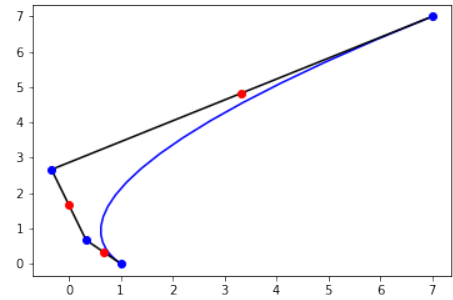
$$x(t) = t^3 - t + 1$$

$$y(t) = t - 2t^2 + t^3 + 3t^2 - 3t^3 + \frac{17}{8}t^3$$

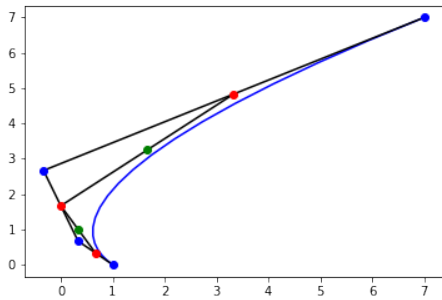
$$y(t) = \frac{1}{8}t^3 + t^2 + t$$



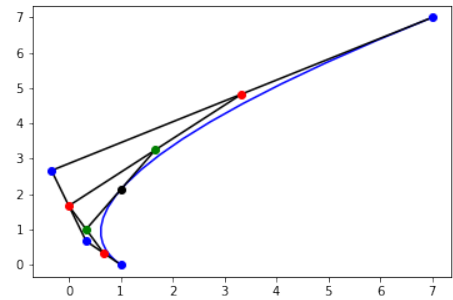
Figur 1: Hele bezierkurven



Figur 2: Bezierkurven med første iterasjon av midtpunkt



Figur 3: Bezierkurven med andre iterasjon av midtpunkt



Figur 4: Bezierkurven med siste iterasjon av midtpunkt

5 (3 poeng)

```

1 import numpy as np
2
3 def mystisk_metode(f, y0, n, h):
4     y = np.zeros(n)
5     y[0] = y0
6     for i in range(1,n):
7         y[i] = y[i-1]+h*f(y[i-1])
8     return y
9
10 f = lambda y: np.exp(y)
11 t0 = 0
12 tn = 1
13 n = 100
14 y0 = 0
15 y = mystisk_metode(f,y0,n,(tn-t0)/n)

```

a) Kodesnutten over tar for seg en differensiallikning:

$$y' = e^y$$

Forklar hva programmet og metoden `mystisk_metode` gjør

Løsning: Funksjonen `mystisk metode` implementerer Eulers metode.

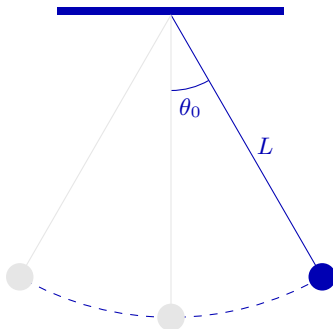
Programmet gir en tilnærmet løsning av differensiallikningen på tidsintervallet $t = [0, 1]$ med startverdi $y(t = 0) = 0$.

Den gjør 99 iterasjoner av Eulers metode, gir 100 verdier av y inkludert startverdi og bruker steglengde $h = 1/100$

b) Det kan vises at for en pendel er utslaget θ til pendelen gitt ved følgende ODE:

$$\theta''(t) = -\frac{g}{L} \sin \theta(t) \quad (1)$$

hvor L er pendelens lengde, og g er tyngdeakselerasjonen



Dersom pendelen svinger med små svingeutslag, feks $\theta_{\max} < 4^\circ$ kan man bruke tilnærmingen $\sin \theta \approx \theta$ og får:

$$\theta''(t) = -\frac{g}{L} \theta(t)$$

Løs differensiallikningen med denne tilnærmingen og startverdiene $\theta(t=0) = \theta_0$ og $\theta'(t=0) = 0$

Løsning: Differensialligninger av typen

$$y'' = ky$$

Har forskjellige løsninger avhengig av om k er positiv, negativ eller 0. For $k < 0$, si $k = -\omega^2$ er et sett av løsninger:

$$y = A \sin \omega t + B \cos \omega t$$

For pendelen har vi negativ k og $\omega = \sqrt{\frac{g}{L}}$ som gir:

$$\theta = A \sin \sqrt{\frac{g}{L}} \cdot t + B \cos \sqrt{\frac{g}{L}} \cdot t$$

og

$$\theta' = \sqrt{\frac{g}{L}} \left(A \cos \sqrt{\frac{g}{L}} \cdot t - B \sin \sqrt{\frac{g}{L}} \cdot t \right)$$

Andre initialbetingelse ($\theta'(0) = 0$) gir:

$$\begin{aligned} \sqrt{\frac{g}{L}} \left(A \cos \sqrt{\frac{g}{L}} \cdot 0 - B \sin \sqrt{\frac{g}{L}} \cdot 0 \right) &= 0 \\ \sqrt{\frac{g}{L}} (A \cdot 1 - B \cdot 0) &= 0 \\ \implies A &= 0 \end{aligned}$$

Første initialbetingelse ($\theta(0) = \theta_0$) gir da:

$$\begin{aligned} B \cos \sqrt{\frac{g}{L}} \cdot 0 &= \theta_0 \\ \implies B &= \theta_0 \end{aligned}$$

Løsningen av initialverdiproblemet blir da:

$$\theta(t) = \theta_0 \cos \sqrt{\frac{g}{L}} \cdot t$$

- c) Dersom vi vil undersøke en pendel som svinger med større utslag, og kanskje også går helt rundt, vil vi måtte bruke likning (1). Den går (så vidt) an å løse analytisk, men er en god kandidat til å heller løses *numerisk*. Dersom vi vil bruke den mystiske løsningsmetoden i a) uten modifikasjoner i koden, må vi gjøre differensiallikning (1) om til et autonomt *likningssystem*.

Hva blir det autonome likningssystemet til (1), dersom vi antar startverdier $\theta(0) = \theta_0$ og $\theta'(0) = \omega_0$?

Løsning: Når en skal løse høyere ordens differensiallikninger, slik som pendelen, ved hjelp av for eksempel Eulers metode, må man gjøre det om til et system av første ordens differensiallikninger. Dette gjøres ved å sette feks $y_1 = \theta$ og $y_2 = \theta'$ slik at man kan skrive $y_1' = \theta'$ som $y_1' = y_2$ og $\theta'' = f(t, \theta, \theta')$ (differenslikning (1)), på formen $y_2' = f(t, y_1, y_2)$

Det gir følgende system:

$$\begin{aligned}y_1' &= y_2 \\y_2' &= -\frac{g}{L} \sin y_1 \\y_1(0) &= \theta_0 \\y_2(0) &= \omega_0\end{aligned}$$

6 (2 poeng)

La funksjonen f være definert ved $f(x) = x$ for $-\pi < x < \pi$.

- a) Skisser summen av Fourierrekken til $f(x)$ på intervallet $[-2\pi, 2\pi]$.

Løsning: Se figur 5

- b) Finn Fourierrekken til $f(x)$ og finn verdien til Fourierrekken til $f(x)$ i punktet $x = \pi$.

Løsning:

$$f(x) = x, \quad -\pi < x < \pi.$$

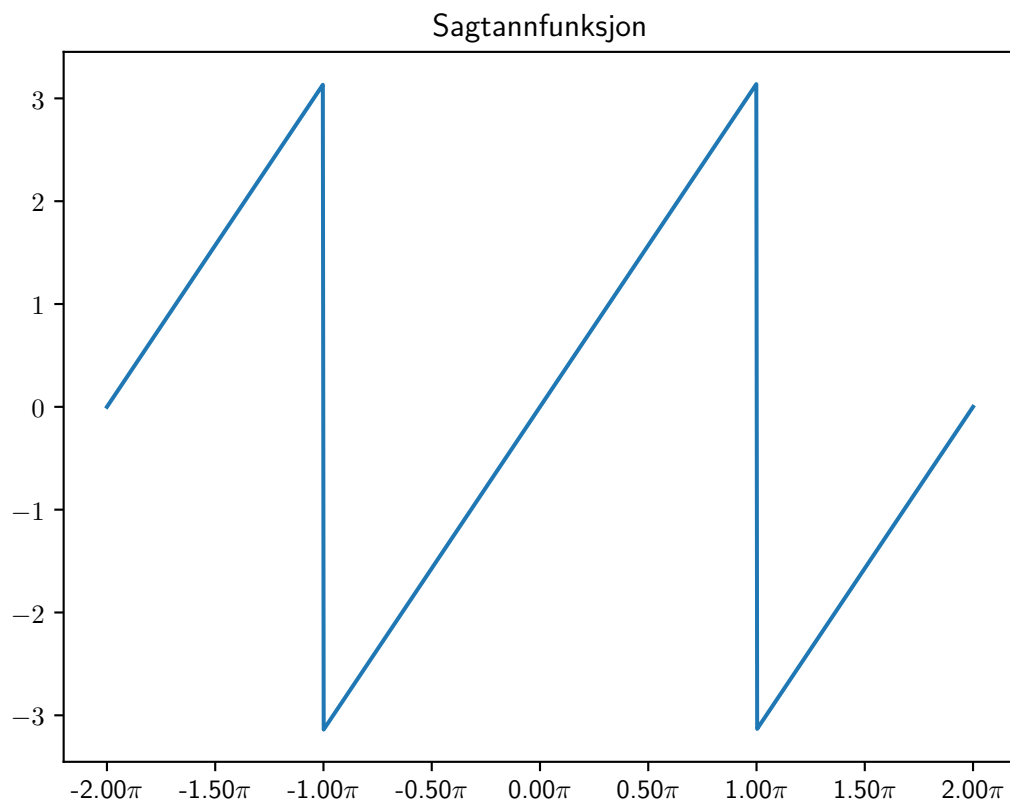
Fourier-rekken til f er

$$\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$$

fordi f er odde. Vi har at

$$\begin{aligned}b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin nx \, dx \\&= \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} x \sin nx \, dx \\&= \frac{2}{\pi} \left(-\frac{x \cos nx}{n} \Big|_0^{\pi} + \frac{1}{n} \int_0^{\pi} \cos nx \, dx \right) \\&= \frac{2}{\pi} \left(-\frac{\pi(-1)^n}{n} + \frac{1}{n^2} \sin nx \Big|_0^{\pi} \right) \\&= (-1)^{n-1} \frac{2}{n}.\end{aligned}$$

Fourier-rekken til f er altså



Figur 5: Plot av fourierrekken til $f(x)$. Perioden $T = 2\pi$ og $L = \pi$

$$2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \sin nx$$

som også er Fourer-rekken til den 2π -periodiske utvidelsen av f .

I punktet $x = \pi$ er verdien lik

$$2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} \sin nx = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=1}^N 0 = 0.$$